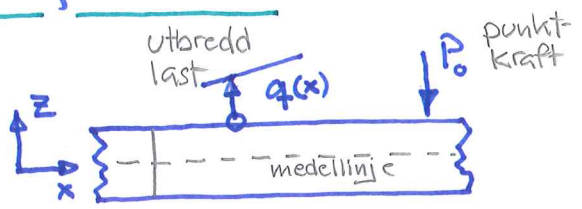
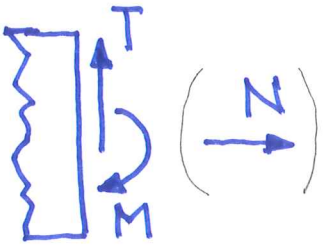
Balkar och balkböjning - Repetition

Balkars snittlaster:



Moment $M(x)$ och tvärkraft $T(x)$
[och normalkraft N ($=0$ i ren böjn)]

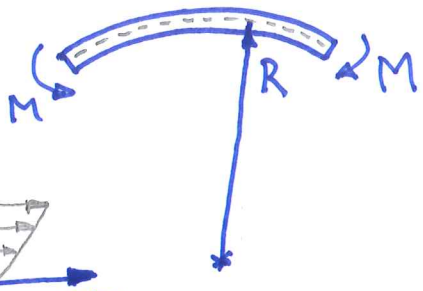
Snitt:



Jämvikt kräver:

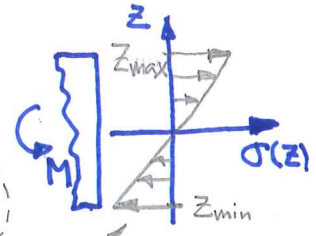
$$\frac{dT}{dx} = -q(x) \; ; \; \frac{dM}{dx} = T(x) \Rightarrow \frac{d^2M}{dx^2} = -q(x)$$

Deformation: Krökning $\varkappa = \frac{1}{R} = \frac{M}{EI}$
(medellinjens töjning $\varepsilon_0 = \frac{N}{EA}$)



Töjningar: $\varepsilon(z) = \varepsilon_0 + \varkappa z$

Spänningar: $\sigma(z) = \frac{N}{A} + \frac{M}{I} z$



Balkens utböjning $w(x)$ (i z-riktn): $\varkappa(x) = \frac{M(x)}{EI} = -w''(x)$

Ger elastiska linjens diff.ekvation: $(EIw''(x))'' = q(x)$

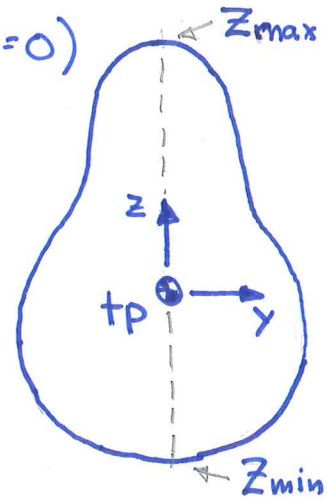
med randvillkor på: (två/ände)
- Utböjning: w eller Tvärkraft: $T = -(EIw'')'$
- Vinkel: w' eller Moment: $M = -EIw''$

Dessutom: Tvärsnittets tyngdpunkt (origo: $z = y = 0$)

Yttröghetsmoment $I = \int_A z^2 dA$ *

Böjmotstånd $W = \frac{I}{|z|_{max}}$

dvs $|\sigma|_{max} = \frac{|M|}{W_b}$



*Steiners sats: $I_{tot} = \sum_i \bar{I}_i + A_i (\bar{z}_i)^2$
(I för sammansatta tvärsnitt)

$\bar{I}_i$: kring lokal tp; A_i: i:s del-area; $\bar{z}_i$: avst. mellan lokal och global tp